
Documentação de Projeto

para o sistema

<**Hemodoar**>

Versão 1.0

Projeto de sistema elaborado pelo aluno Matheus Ruas Gazire Xavier
como parte da disciplina **Projeto de Software**.

<**05/06/2025**>

Tabela de Conteúdo

1. Introdução	1
2. Modelos de Usuário e Requisitos	1
2.1 Descrição de Atores	1
2.2 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários	1
2.3 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações	1
3. Modelos de Projeto	1
3.1 Arquitetura	1
3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.	2
3.3 Diagrama de Classes	2
3.4 Diagramas de Sequência	2
3.5 Diagramas de Comunicação	2
3.6 Diagramas de Estados	2
4. Modelos de Dados	2

Histórico de Revisões

Nome	Data	Razões para Mudança	Versão

1. Introdução

Este documento agrega: 1) a elaboração e revisão de modelos de domínio e 2) modelos de projeto para o sistema <Hemodoar>. A referência principal para a descrição geral do problema, domínio e requisitos do sistema é o documento de especificação que descreve a visão de domínio do sistema.

2. Modelos de Usuário e Requisitos

2.1 Descrição de Atores

Doador

Ator primário do sistema. Representa a pessoa que realiza doações de sangue. Pode se cadastrar no sistema, atualizar seus dados cadastrais, consultar campanhas de doação ativas, visualizar seu histórico de doações e receber notificações sobre a necessidade de seu tipo sanguíneo. É o principal beneficiário das funcionalidades de transparência e engajamento do sistema.

Administrador / Funcionário do Banco de Sangue

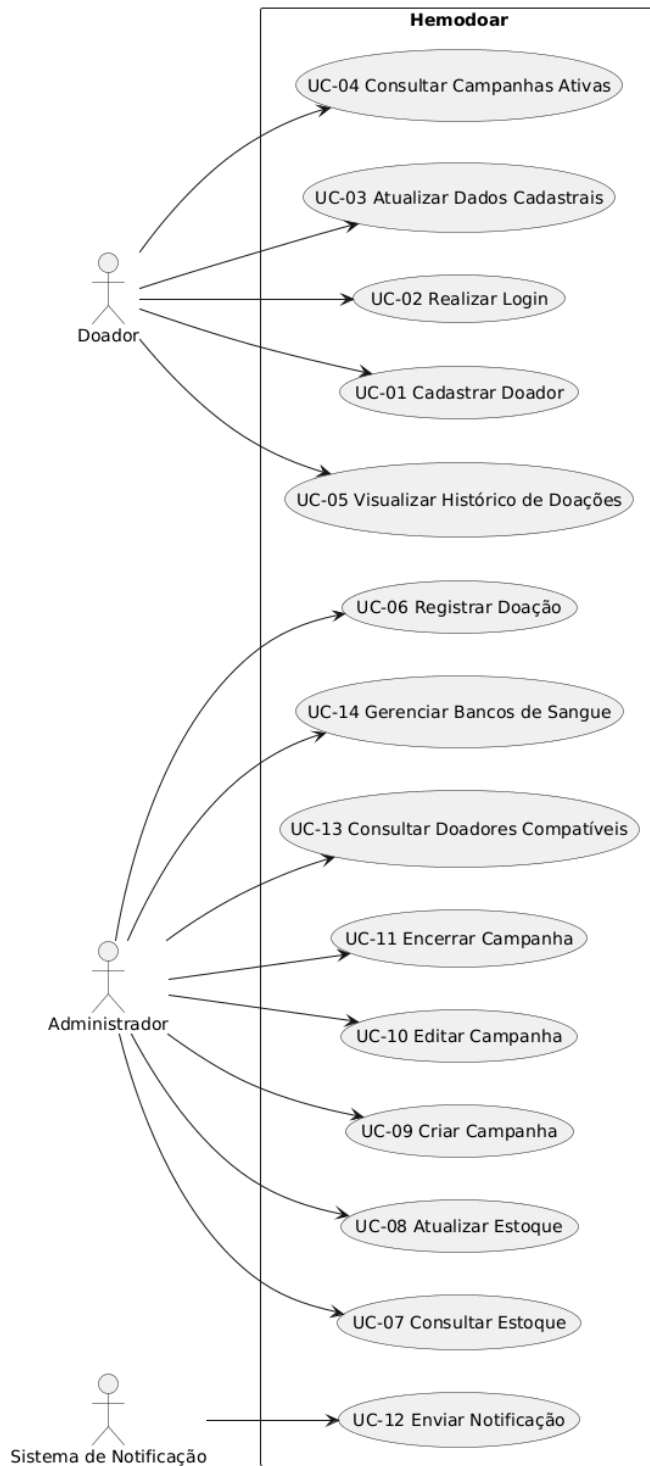
Ator responsável pela gestão operacional do hemocentro. Pode realizar login, registrar doações, consultar e atualizar o estoque de sangue, criar, editar e encerrar campanhas de doação, consultar doadores compatíveis e gerenciar os dados dos bancos de sangue. Este ator possui privilégios elevados de acesso ao sistema.

Sistema de Notificação

Ator secundário (sistema externo). Responsável por enviar notificações automáticas aos doadores quando há falta de determinado tipo sanguíneo no estoque. Utiliza uma fila assíncrona com **Apache Kafka** para processar e enviar as notificações de forma confiável e escalável.

2.2 Modelo de Casos de Uso

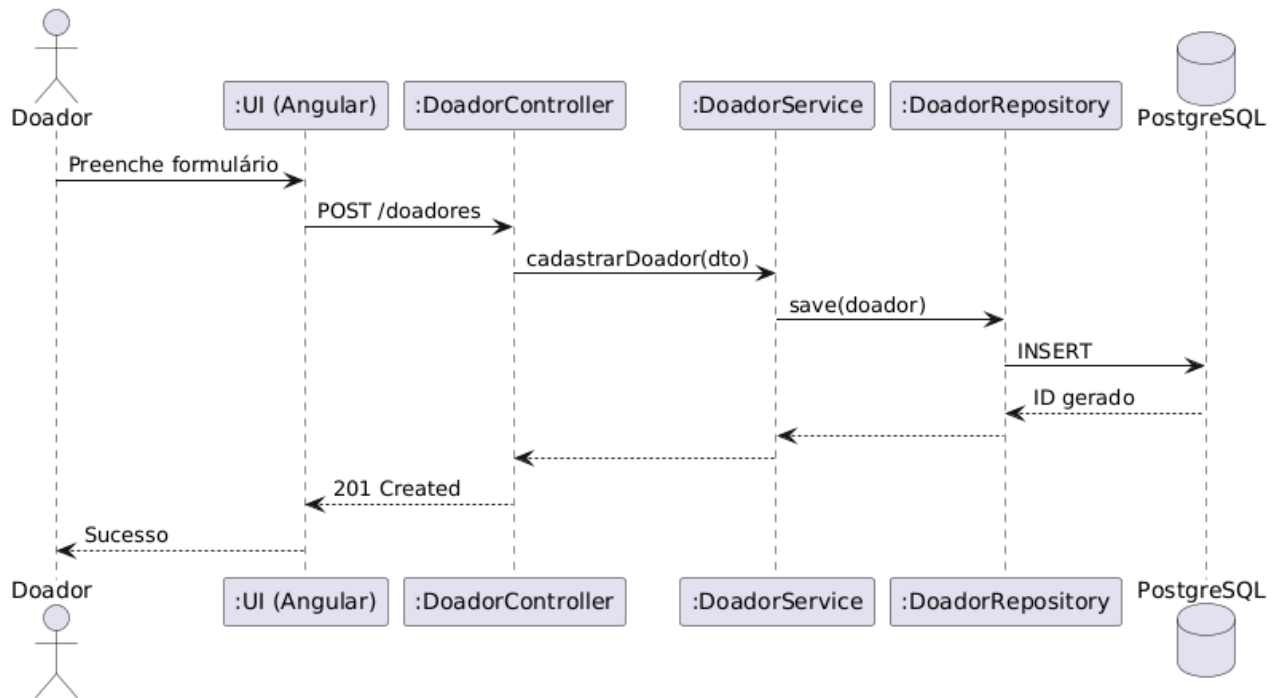
Nesta subseção é apresentado o diagrama de casos de uso do sistema.



2.3 Diagrama de Sequência do Sistema

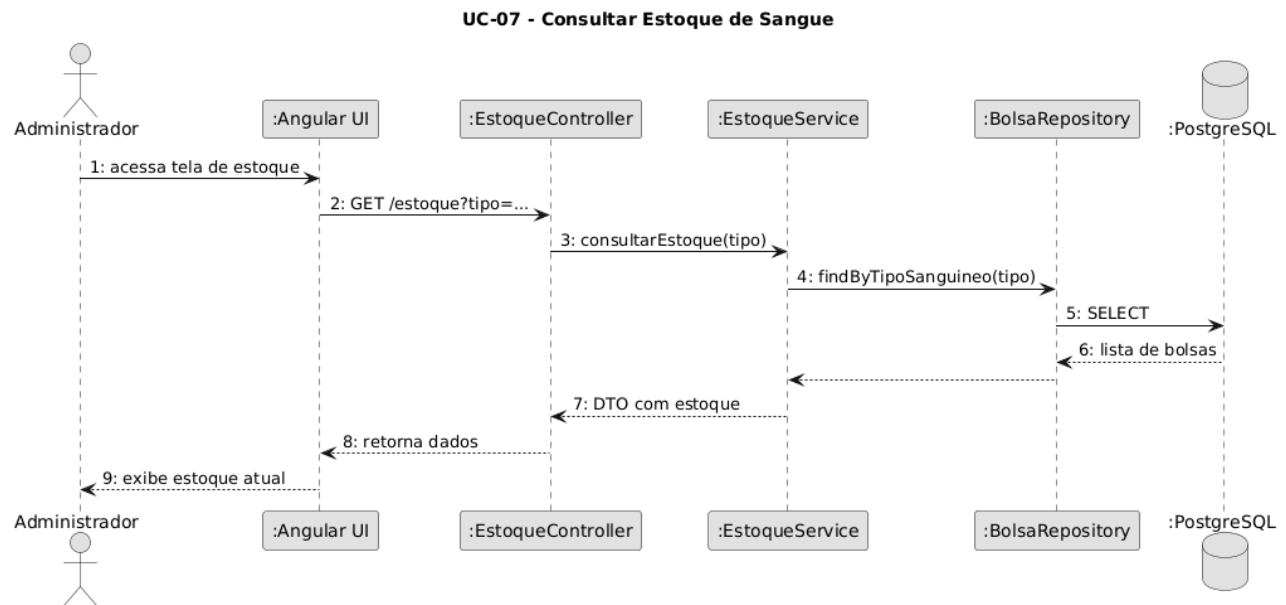
Nesta subseção é apresentado os diagramas de sequência do sistema

UC-01



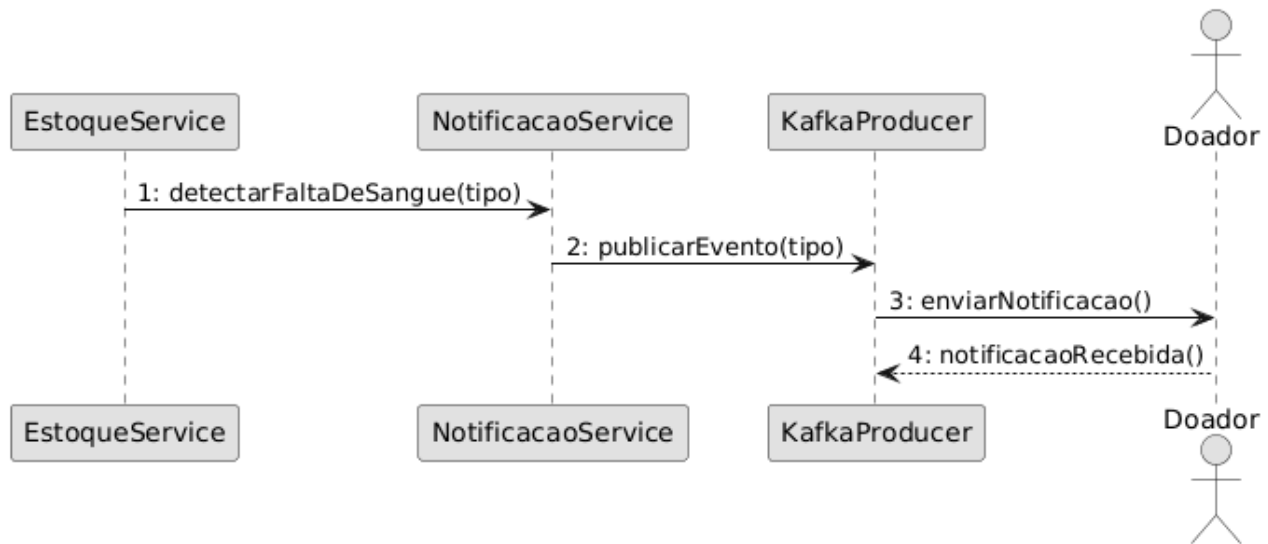
Contrato	CON-01
Operação	cadastrarDoador
Referências cruzadas	UC-01 Cadastrar doador
Pré-condições	Cpf Não existe, todos campos preenchidos e válidos
Pós-condições	Foi criado objeto doador, recebe identificador, dados disponíveis para login

UC 07



Contrato	CON-07
Operação	consultarEstoque
Referências cruzadas	UC-07 Consultar Estoque
Pré-condições	Admin estar logado no sistema
Pós-condições	Sistema retorna uma lista de estoque, filtrada por tipo

UC 12

UC-12 - Enviar Notificação de Falta de Sangue

Contrato	CON-12
Operação	EnviarNotificacao
Referências cruzadas	UC-12 EnviarNotificacao
Pré-condições	Estoque abaixo do minimo
Pós-condições	Uma mensagem de notificação publicada na fila do KAFKA

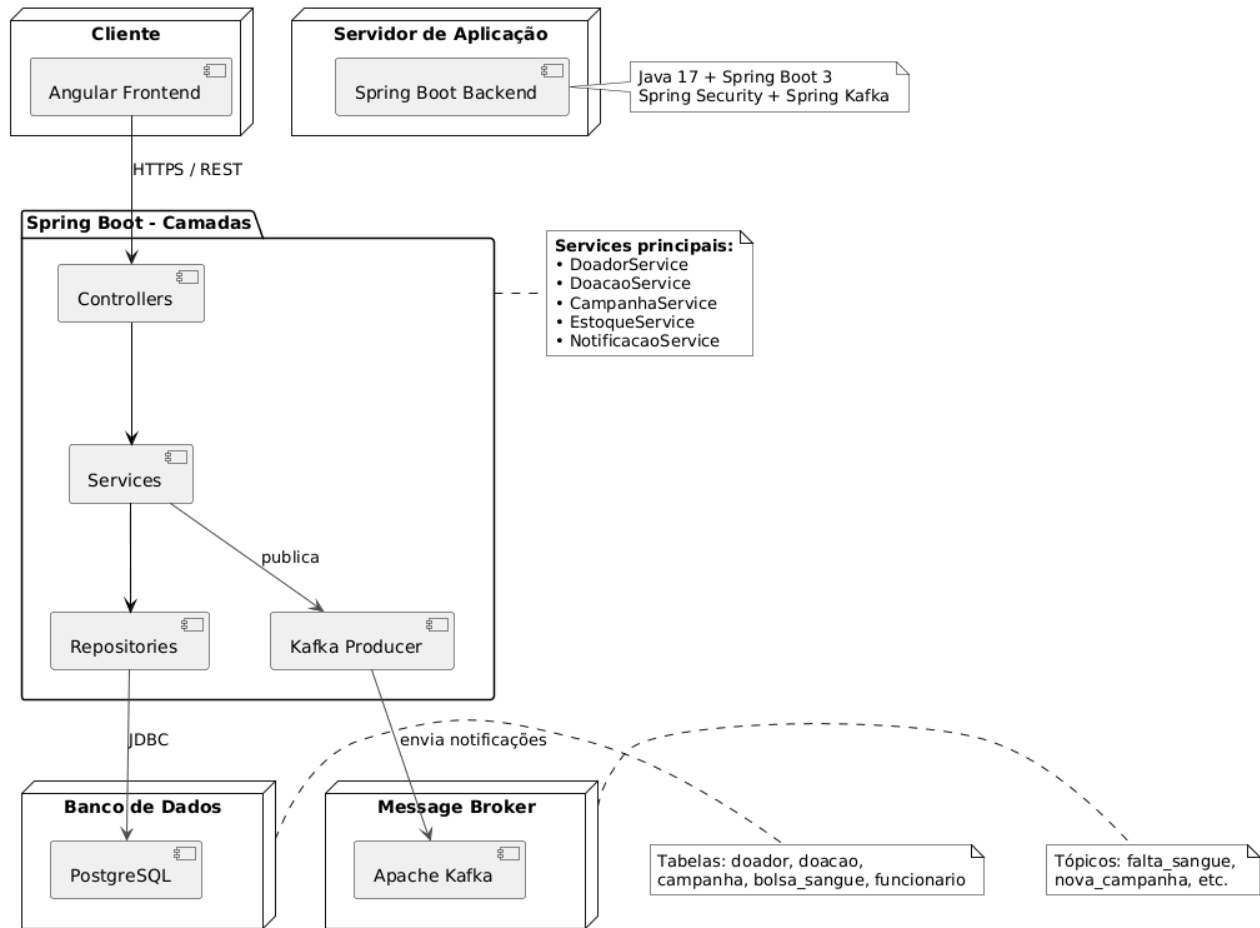
3. Modelos de Projeto

3.1 Arquitetura

Pode ser descrita com um diagrama apropriado da UML ou C4 Model

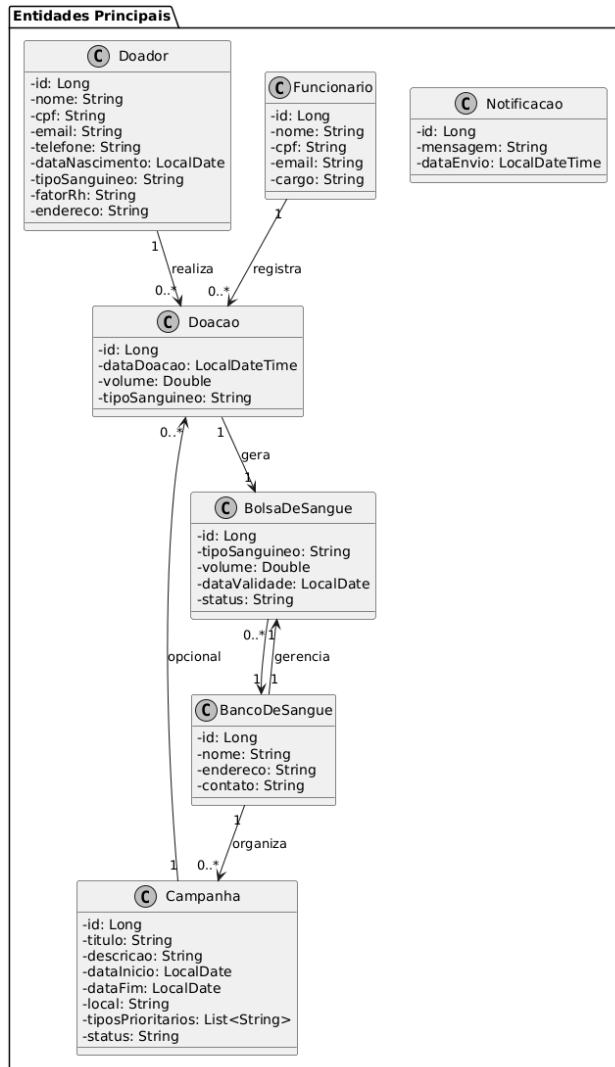
3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.

Diagramas de componentes do sistema. Diagrama de implantação mostrando onde os componentes estarão alocados para a execução.



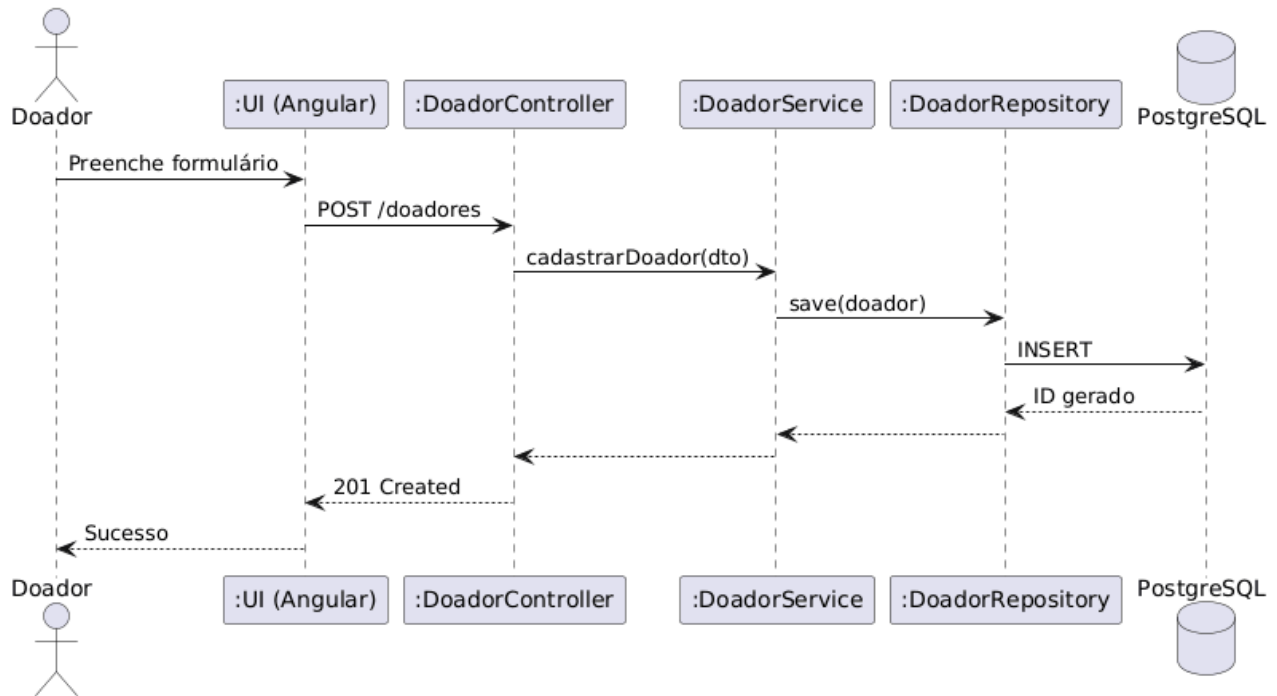
3.3 Diagrama de Classes

Diagrama de classes do sistema.

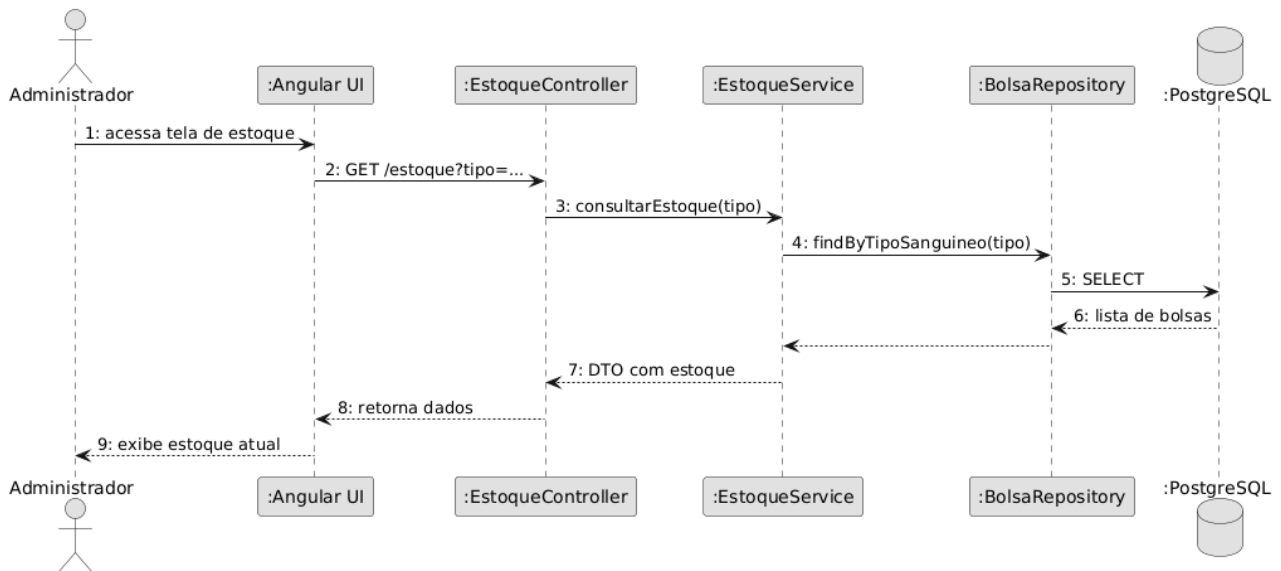


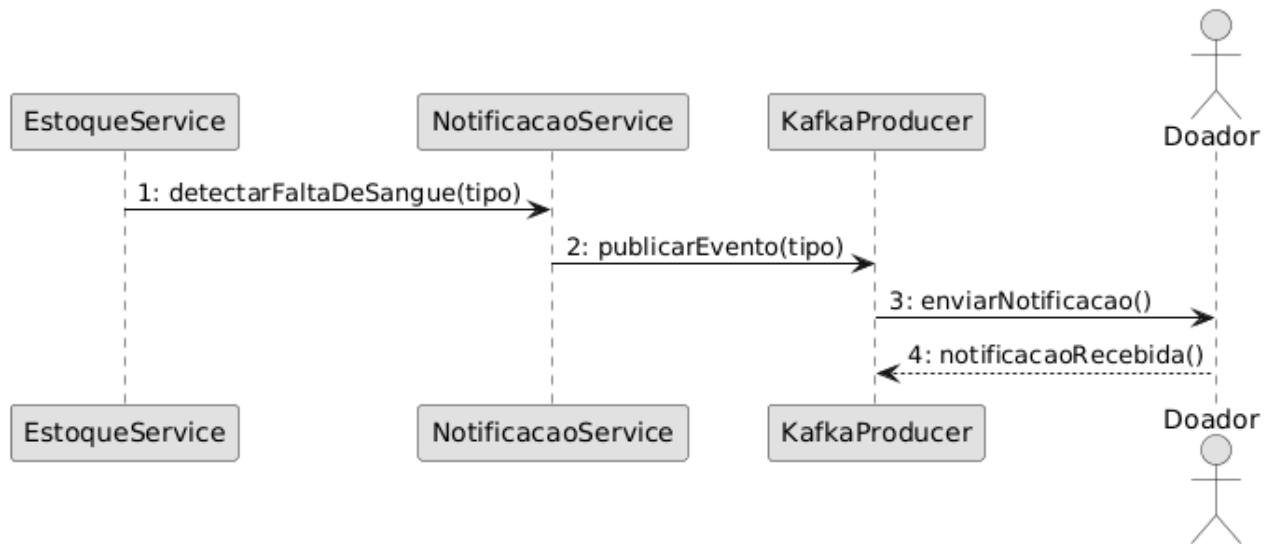
3.4 Diagramas de Sequência

Diagramas de sequência para realização de casos de uso.

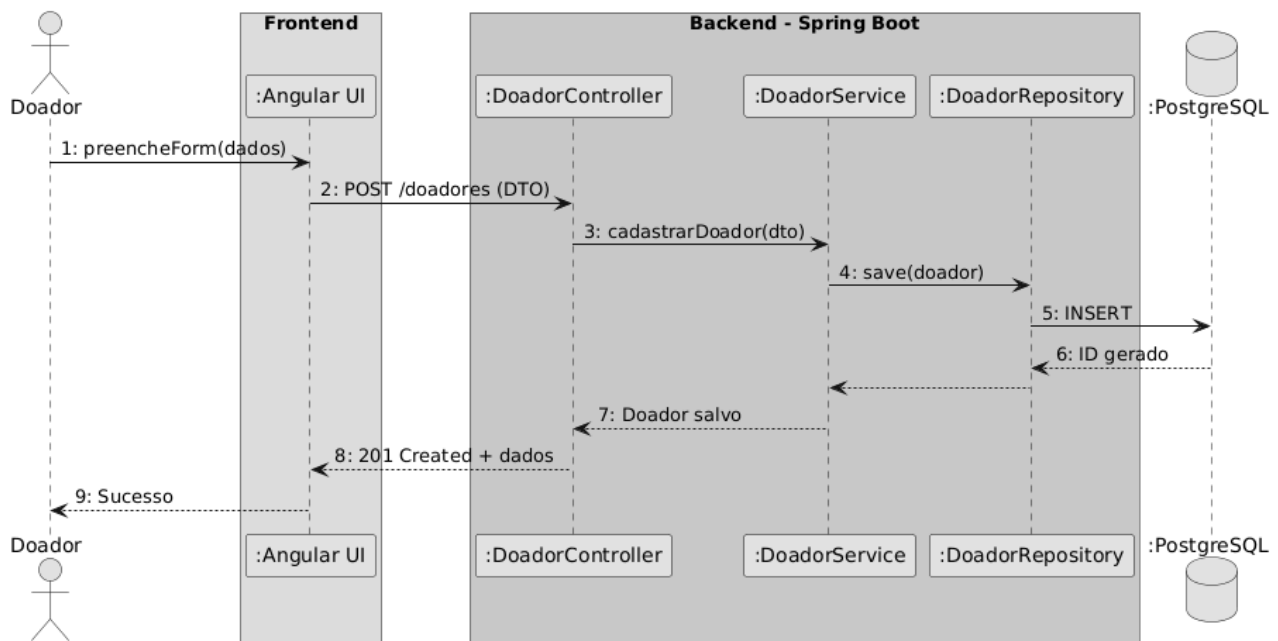


UC-07 - Consultar Estoque de Sangue

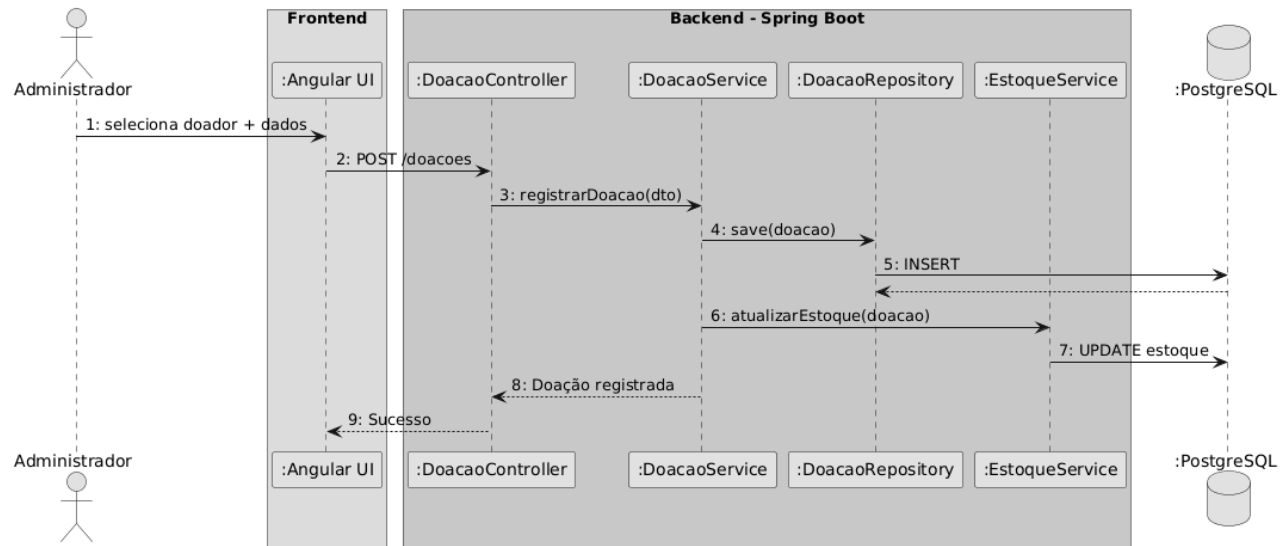


UC-12 - Enviar Notificação de Falta de Sangue**3.5 Diagramas de Comunicação**

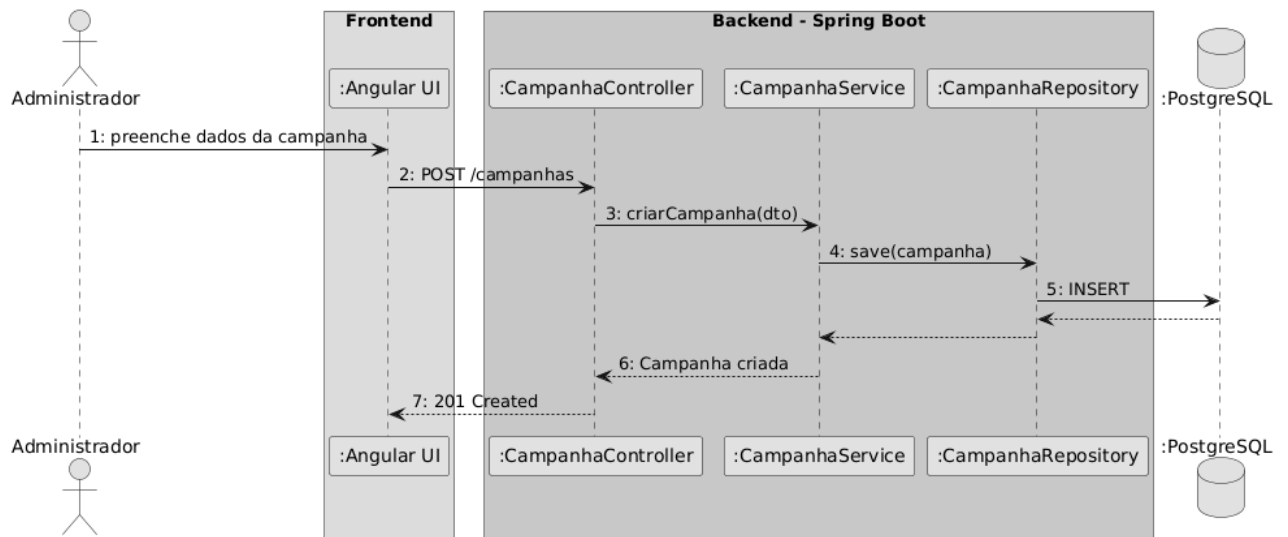
Diagramas de comunicação para realização de casos de uso.
UC01



UC 06



UC09



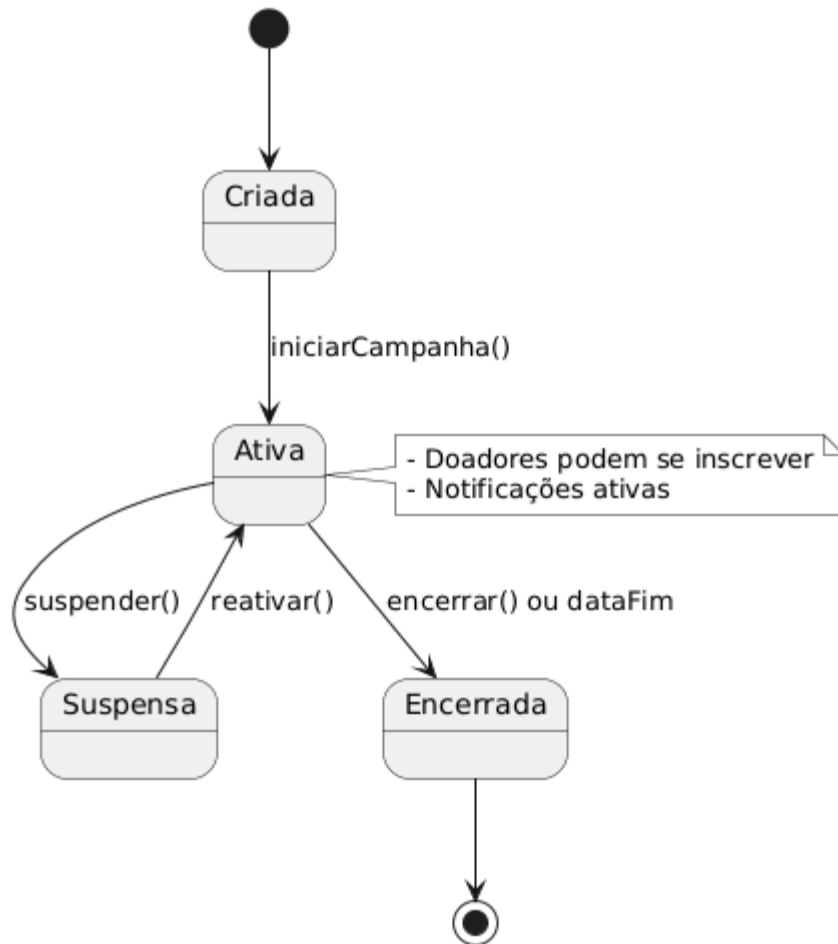
3.6

Diagramas de Estados

Diagramas de estados do sistema.

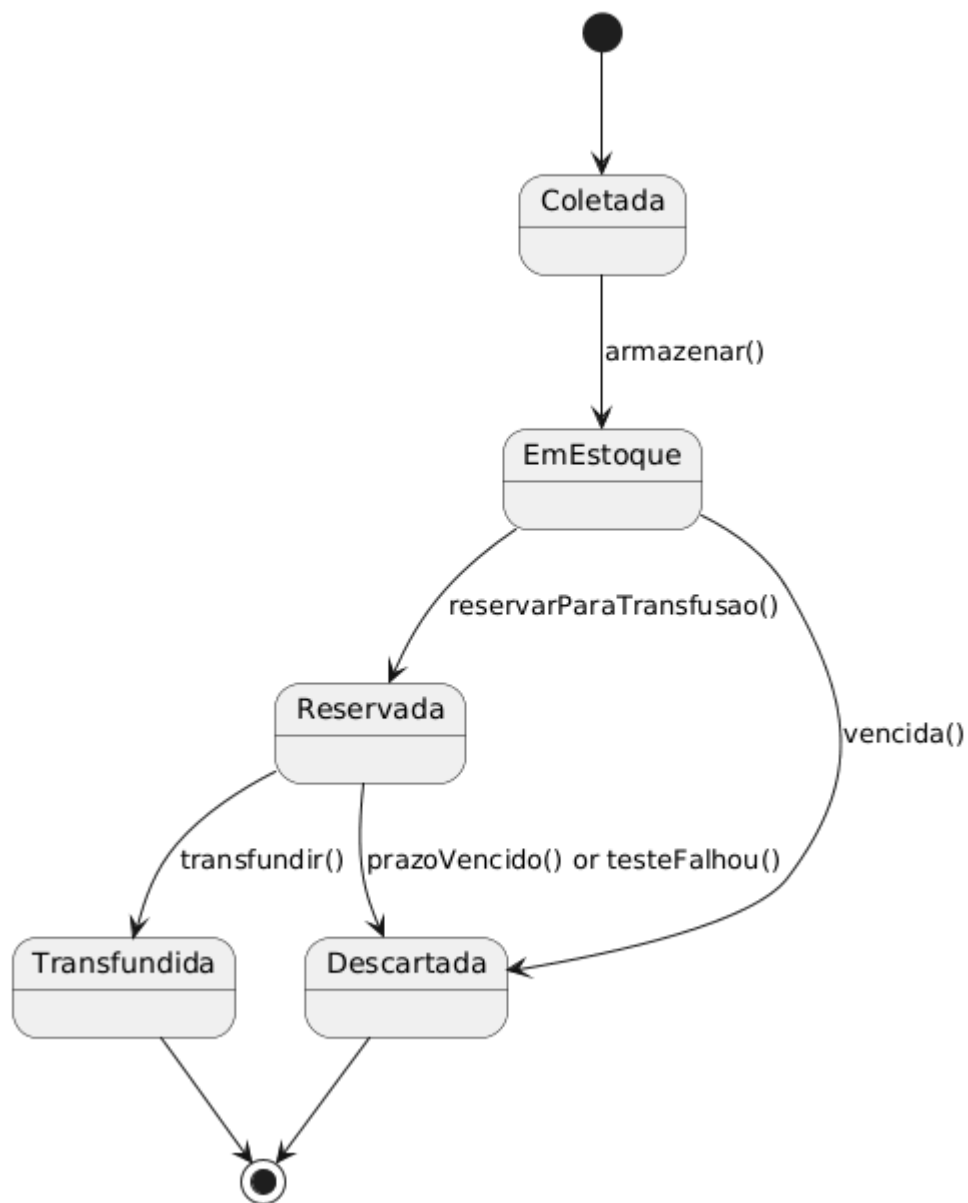
Doação:

Estado da Campanha de Doação



Sangue:

Estado da Bolsa de Sangue



4. Modelos de Dados

Deve-se apresentar os esquemas de banco de dados e as estratégias de mapeamento entre as representações de objetos e não-objetos.

Diagrama Entidade-Relacionamento - Hemodoar

